CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 3 — Le second degré

Première spécialité mathématiques

I — Forme canonique

Exercice 01 — Lire, écrire et développer une forme canonique

1) On compare à $a(x-\alpha)^2+\beta$.
   a) $f : a=1$, $\alpha=3$ et $\beta=5$.
   b) $g(x)=(x-(-2))^2+(-7) : a=1$, $\alpha=-2$ et $\beta=-7$.
   c) $h(x)=2(x-(-1))^2+4 : a=2$, $\alpha=-1$ et $\beta=4$.
   d) $k : a=-3$, $\alpha=4$ et $\beta=-1$.
   e) $m(x)=(x-(-5))^2+0 : a=1$, $\alpha=-5$ et $\beta=0$.
   f) $n(x)=-(x-0)^2+6 : a=-1$, $\alpha=0$ et $\beta=6$.

2) a) $P(x)=(x-2)^2-3$
   b) $P(x)=-2(x+1)^2+5$ $\quad(x-(-1)=x+1)$
   c) $P(x)=3(x-4)^2$
   d) $P(x)=5x^2-1$ $\quad((x-0)^2=x^2)$

3) On développe le carré, puis on multiplie par a.

$f(x)=x^2-6x+9+5$
$f(x)=x^2-6x+14$

$g(x)=x^2+4x+4-7$
$g(x)=x^2+4x-3$

$h(x)=2\left(x^2+2x+1\right)+4$
$h(x)=2x^2+4x+6$

$k(x)=-3\left(x^2-8x+16\right)-1$
$k(x)=-3x^2+24x-49$

→ *α est le nombre retranché à x : dans $(x+2)$, $\alpha=-2$.*

Exercice 02 — Compléter un carré ($a=1$)

x^2+kx est le début de $\left(x+\frac{k}{2}\right)^2=x^2+kx+\frac{k^2}{4}$: on retire ensuite $\frac{k^2}{4}$.

A $=x^2+8x-3=(x+4)^2-16-3=(x+4)^2-19$
B $=x^2-6x+2=(x-3)^2-9+2=(x-3)^2-7$
C $=x^2-3x+1=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}+\frac{4}{4}=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{4}$
D $=x^2+5x+2=\left(x+\frac{5}{2}\right)^2-\frac{25}{4}+\frac{8}{4}=\left(x+\frac{5}{2}\right)^2-\frac{17}{4}$
E $=x^2-12x+35=(x-6)^2-36+35=(x-6)^2-1$
F $=x^2-9x=\left(x-\frac{9}{2}\right)^2-\frac{81}{4}$

→ *Dans la parenthèse : la* moitié *du coefficient de x, avec son signe.*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 03 — Compléter un carré ($a \neq 1$)

On met a en facteur dans les deux premiers termes, puis on complète le carré.

A $= 2x^2+8x+3$

$A = 2\left(x^2+4x\right)+3$

$A = 2\left[(x+2)^2-4\right]+3$

$A = 2(x+2)^2-8+3$

$A = 2(x+2)^2-5$

B $= -x^2+3x+2$

$B = -\left(x^2-3x\right)+2$

$B = -\left[\left(x-\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{9}{4}\right]+2$

$B = -\left(x-\dfrac{3}{2}\right)^2+\dfrac{17}{4}$

C $= 4x^2-8x+4 = 4\left(x^2-2x+1\right) = 4(x-1)^2 \quad (\beta = 0)$

D $= -x^2+5x-4$

$D = -\left(x^2-5x\right)-4$

$D = -\left[\left(x-\dfrac{5}{2}\right)^2-\dfrac{25}{4}\right]-4$

$D = -\left(x-\dfrac{5}{2}\right)^2+\dfrac{9}{4}$

E $= 2x^2+2x-1$

$E = 2\left(x^2+x\right)-1$

$E = 2\left[\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}\right]-1$

$E = 2\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{3}{2}$

F $= -2x^2+8x-5$

$F = -2\left(x^2-4x\right)-5$

$F = -2\left[(x-2)^2-4\right]-5$

$F = -2(x-2)^2+3$

→ *Erreur fréquente : oublier de multiplier par a le terme retiré. En A, $2\times(-4) = -8$, et non -4.*

II — Calcul de α et β, factorisation

Exercice 04 — Forme canonique par α et β

1) $\alpha = -\dfrac{-6}{2} = 3$

$\beta = P(3) = 9-18+1$

$\beta = -8$

donc $P(x) = (x-3)^2-8$.
Vérification : $(x-3)^2-8 = x^2-6x+9-8$, soit x^2-6x+1.

2) $\alpha = -\dfrac{6}{6} = -1$
$\beta = Q(-1) = 3 - 6 - 2$
$\beta = -5$
donc $Q(x) = 3(x+1)^2 - 5$.
Vérification : $3\left(x^2 + 2x + 1\right) - 5 = 3x^2 + 6x - 2$.

3) $\alpha = -\dfrac{-4}{-2} = -2$
$\beta = R(-2) = -4 + 8 - 9$
$\beta = -5$
donc $R(x) = -(x+2)^2 - 5$.
Vérification : $-\left(x^2 + 4x + 4\right) - 5 = -x^2 - 4x - 9$.

→ *Devant le carré, on écrit toujours a : 3 en 2), −1 en 3).*

Exercice 05 — De la forme canonique à la factorisation

A = $x^2 - 4x - 5$: $\alpha = 2$ et $\beta = 4 - 8 - 5 = -9$.
$A = (x-2)^2 - 9$
$A = (x-2)^2 - 3^2$
$A = (x - 2 - 3)(x - 2 + 3)$
$A = (x-5)(x+1)$

B = $x^2 + 4x + 7$: $\alpha = -2$ et $\beta = 4 - 8 + 7 = 3$, donc $B = (x+2)^2 + 3$. Un carré est positif, donc $(x+2)^2 + 3 \geqslant 3 > 0$: le trinôme ne s'annule jamais, il ne se factorise pas.

C = $2x^2 + x - 3$: $\alpha = -\frac{1}{4}$ et $\beta = 2 \times \frac{1}{16} - \frac{1}{4} - 3 = -\frac{25}{8}$.
$C = 2\left(x + \dfrac{1}{4}\right)^2 - \dfrac{25}{8}$
$C = 2\left[\left(x + \dfrac{1}{4}\right)^2 - \left(\dfrac{5}{4}\right)^2\right]$
$C = 2\left(x + \dfrac{1}{4} - \dfrac{5}{4}\right)\left(x + \dfrac{1}{4} + \dfrac{5}{4}\right)$
$C = 2(x-1)\left(x + \dfrac{3}{2}\right)$
$C = (x-1)(2x+3)$

D = $-x^2 - 2x - 3$: $\alpha = -\frac{-2}{-2} = -1$ et $\beta = -1 + 2 - 3 = -2$, donc $D = -(x+1)^2 - 2$, soit $D = -\left[(x+1)^2 + 2\right]$: le crochet est une somme, pas de la forme $u^2 - v^2$. Comme $-(x+1)^2 \leqslant 0$, on a $D \leqslant -2 < 0$: pas de factorisation.

→ *En C, on met d'abord 2 en facteur dans la forme canonique : $-\frac{25}{8} = 2 \times \left(-\frac{25}{16}\right)$, et $\frac{25}{16} = \left(\frac{5}{4}\right)^2$.*

Exercice 06 — Trois formes d'un même trinôme

1) $\alpha = -\dfrac{-12}{4} = 3$
$\beta = f(3) = 18 - 36 + 10$
$\beta = -8$
donc $f(x) = 2(x-3)^2 - 8$.

2) $f(x) = 2\left[(x-3)^2 - 2^2\right]$
$f(x) = 2(x-3-2)(x-3+2)$
$f(x) = 2(x-5)(x-1)$

3) $f(x) = 2\left(x^2 - x - 5x + 5\right)$
$f(x) = 2\left(x^2 - 6x + 5\right)$
$f(x) = 2x^2 - 12x + 10$
On retrouve la forme développée.

4) Forme développée : $f(0) = 10$. Forme canonique : $f(3) = -8$ (le carré est nul). Forme factorisée : $f(1) = 0$ (un facteur est nul).

→ *Chaque forme a son usage : la développée pour $f(0)$, la canonique pour $f(\alpha)$, la factorisée pour les racines.*

III — Équations du second degré

Exercice 07 — Factoriser plutôt que calculer Δ

1) $9x^2 - 4 = (3x-2)(3x+2)$: $S = \left\{-\frac{2}{3}\,;\frac{2}{3}\right\}$
2) $x^2 - 6x = x(x-6)$: $S = \{0\,;6\}$
3) $2x^2 - 18 = 2(x-3)(x+3)$: $S = \{-3\,;3\}$
4) $x^2 - 5 = (x-\sqrt{5})(x+\sqrt{5})$: $S = \{-\sqrt{5}\,;\sqrt{5}\}$
5) $3x - 2 = 0$ ou $x + 5 = 0$: $S = \left\{-5\,;\frac{2}{3}\right\}$
6) $x^2 - 10x + 25 = (x-5)^2$: $S = \{5\}$

→ *Facteur commun, identité remarquable, produit déjà factorisé : calculer Δ ferait perdre du temps.*

Exercice 08 — Avec le discriminant

1) $\Delta = 1 + 48 = 49 > 0$: $x_1 = \frac{-1-7}{2} = -4$ et $x_2 = \frac{-1+7}{2} = 3$. $S = \{-4\,;3\}$
2) $\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$: $S = \varnothing$
3) $\Delta = 36 - 36 = 0$: racine double $x_0 = -\frac{6}{2\times(-1)} = 3$. $S = \{3\}$
4) $\Delta = 16 + 84 = 100$: $t = \frac{4\pm10}{2}$. $S = \{-3\,;7\}$
5) On ordonne : $-3y^2 - y + 2 = 0$, donc $a = -3$, $b = -1$ et $c = 2$. $\Delta = 1 + 24 = 25$: $y = \frac{1\pm5}{-6}$.
$S = \left\{-1\,;\frac{2}{3}\right\}$
6) $\Delta = 25 + 8 = 33 > 0$: $x = \frac{-5\pm\sqrt{33}}{-4} = \frac{5\mp\sqrt{33}}{4}$. $S = \left\{\frac{5-\sqrt{33}}{4}\,;\frac{5+\sqrt{33}}{4}\right\}$

→ *En 3), le trinôme vaut $-(x-3)^2$. En 5), on range l'équation dans l'ordre $ay^2 + by + c$ avant de lire a, b, c : l'erreur de signe est fréquente.*

Exercice 09 — Des racines carrées dans les coefficients

1) $\Delta = \left(-2\sqrt{5}\right)^2 - 4 \times 1 \times (-4)$
$\Delta = 20 + 16$
$\Delta = 36 = 6^2$
$x = \frac{2\sqrt{5}\pm6}{2} = \sqrt{5} \pm 3$. $S = \left\{\sqrt{5} - 3\,;\sqrt{5} + 3\right\}$

2) $\Delta = 16 - 4\sqrt{3} \times \sqrt{3}$
$\Delta = 16 - 12 = 4$
$t = \frac{4 \pm 2}{2\sqrt{3}}$, soit $\frac{6}{2\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ et $\frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. $S = \left\{\frac{\sqrt{3}}{3}\,;\sqrt{3}\right\}$

3) $\Delta = (1+\sqrt{2})^2 - 4\sqrt{2}$
$\Delta = 1 + 2\sqrt{2} + 2 - 4\sqrt{2}$
$\Delta = 3 - 2\sqrt{2} = (\sqrt{2}-1)^2$
$x = \frac{1+\sqrt{2} \pm (\sqrt{2}-1)}{2}$. $S = \{1\,;\sqrt{2}\}$

4) $-x^2 + 4x - 5 = 0 : \Delta = 16 - 20 = -4 < 0$. $S = \varnothing$

5) $x^3 + 2x^2 - 15x = x\,(x^2 + 2x - 15) : x = 0$, ou $x^2 + 2x - 15 = 0$ ($\Delta = 64$, racines 3 et -5).
$S = \{-5\,;0\,;3\}$

6) $(3x+2)^2 \geqslant 0$, donc $(3x+2)^2 + 1 \geqslant 1 > 0$. $S = \varnothing$

→ En 3), plus rapide : 1 est racine, car $1 - (1+\sqrt{2}) + \sqrt{2} = 0$; le produit des racines vaut $\sqrt{2}$ (partie V). En 5) et 6), pas de discriminant sur l'expression entière : on factorise, ou on raisonne sur le signe.

Exercice 10 — Une parabole et une droite

1) Voir la figure.

2) $x^2 - 2x - 3 = 0 \iff x^2 = 2x + 3$: les solutions sont les abscisses des points communs à la parabole et à la droite. Il y en a deux ; on lit -1 et 3.

3) $\Delta = 4 + 12 = 16$, donc $x = \frac{2 \pm 4}{2}$. $S = \{-1\,;3\}$
On vérifie : $(-1)^2 = 1 = 2 \times (-1) + 3$ et $3^2 = 9 = 2 \times 3 + 3$.



Exercice 11 — Un programme Python

1) `d` est le discriminant Δ. Si `d < 0`, la fonction renvoie une liste vide (aucune solution) ; si `d == 0`, la seule racine $-\frac{b}{2a}$; sinon, les deux racines.

2) On retrouve l'exercice 8 : `[-4.0, 3.0]` ; `[]` ; `[3.0]` ; `[-3.0, 7.0]` ; avec $(-3\,;-1\,;2)$: `[0.666..., -1.0]` ; avec $(-2\,;5\,;1)$: `[2.686..., -0.186...]`, valeurs approchées de $\frac{5+\sqrt{33}}{4}$ et de $\frac{5-\sqrt{33}}{4}$.

3) Ici $\Delta = 9 > 0$ et le programme divise par $2a = 0$: erreur de division par zéro. Avec $a = 0$, l'équation n'est pas du second degré et les formules ne s'appliquent pas. Pourtant $3x - 12 = 0 \iff x = 4$.

4) `racines(1, 6, 9)` renvoie `[-3.0]` : $\Delta = 0$ exactement. Pour $0{,}2(x+3)^2$ on attendait aussi -3, mais le programme renvoie `[]` : les nombres à virgule sont enregistrés en valeur *approchée*, `d` vaut environ $-2{,}2 \times 10^{-16}$ au lieu de 0, et le test `d < 0` est vrai.

→ Le résultat exact peut dépendre de la machine ; l'essentiel est de comprendre qu'un test d'égalité sur des nombres à virgule calculés est fragile.

IV — Factorisation du trinôme

Exercice 12 — Factoriser un trinôme

1) $\Delta = 9 + 40 = 49$, racines $\frac{-3 \pm 7}{2}$, soit 2 et -5 : $f(x) = (x-2)(x+5)$
2) $\Delta = 100 - 36 = 64$, racines $\frac{10 \pm 8}{6}$, soit 3 et $\frac{1}{3}$: $g(x) = 3(x-3)\left(x - \frac{1}{3}\right) = (x-3)(3x-1)$
3) $\Delta = 9 + 40 = 49$, racines $\frac{-3 \pm 7}{-4}$, soit -1 et $\frac{5}{2}$: $h(x) = -2(x+1)\left(x - \frac{5}{2}\right) = -(x+1)(2x-5)$
4) 3 est racine évidente ($-3 + 1 + 2 = 0$). On met $a = -\frac{1}{3}$ en facteur : $k(x) = -\frac{1}{3}(x^2 - x - 6)$, donc $S = 1$ et l'autre racine est $1 - 3 = -2$: $k(x) = -\frac{1}{3}(x-3)(x+2)$

→ *On n'oublie pas le facteur a ; contrôle par le terme constant : en 3), $-2 \times (-1) \times \frac{5}{2} = 5$.*

Exercice 13 — Factoriser, ou prouver que c'est impossible

A : $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$: ne se factorise pas.

B : Identité remarquable : $x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2$

C : $\Delta = 25 - 24 = 1$, racines $\frac{5 \pm 1}{6}$, soit 1 et $\frac{2}{3}$: $3(x-1)\left(x - \frac{2}{3}\right) = (x-1)(3x-2)$

D : $\Delta = 16 - 28 = -12 < 0$: ne se factorise pas.

E : Identité remarquable : $9x^2 + 12x + 4 = (3x+2)^2$

F : -1 est racine évidente ($2 - 3 + 1 = 0$) ; $S = -\frac{3}{2}$, donc l'autre racine est $-\frac{3}{2} + 1 = -\frac{1}{2}$: $2(x+1)\left(x + \frac{1}{2}\right) = (x+1)(2x+1)$

Exercice 14 — Simplifier un quotient

1) $x + 3 = 0 \iff x = -3$: $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. Le numérateur a pour racines 2 (racine évidente) et $-1 - 2 = -3$: $x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$. Pour $x \neq -3$: $A(x) = \dfrac{(x-2)(x+3)}{x+3} = x - 2$.
2) $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1 ; 1\}$. Le numérateur a pour racines -1 (racine évidente) et $-\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}$: $3x^2 + x - 2 = 3(x+1)\left(x - \frac{2}{3}\right) = (x+1)(3x-2)$. Pour $x \in D$: $B(x) = \dfrac{(x+1)(3x-2)}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{3x-2}{x-1}$.

→ *L'égalité simplifiée n'est vraie que sur D : en 1), $A(-3)$ n'existe pas, alors que $x - 2$ vaut -5 en -3.*

V — Somme et produit des racines

Exercice 15 — Une racine connue (1)

1) $(-2)^2 + 5 \times (-2) + 6$ vaut $4 - 10 + 6 = 0$: -2 est solution.
2) $a = 1$, donc $x^2 + 5x + 6 = x^2 - Sx + P$: $S = -5$ et $P = 6$.
3) L'autre solution est $S - (-2) = -5 + 2 = -3$; contrôle : $(-2) \times (-3) = 6 = P$.

Exercice 16 — Une racine connue (2)

1) $3^2 - 7 \times 3 + 12$ vaut $9 - 21 + 12 = 0$: 3 est solution.
2) $S = 7$ et $P = 12$.
3) L'autre solution est $7 - 3 = 4$; contrôle : $3 \times 4 = 12$.

Exercice 17 — Racine évidente, puis somme

1) $1-6+5=0$: $x_1=1$; $S=6$, donc $x_2=5$.
2) $4+1-5=0$: $x_1=1$; $S=-\frac{1}{4}$, donc $x_2=-\frac{1}{4}-1=-\frac{5}{4}$.
3) $7-9+2=0$: $x_1=1$; $S=\frac{9}{7}$, donc $x_2=\frac{9}{7}-1=\frac{2}{7}$.
4) $3-8+5=0$ en $x=-1$: $x_1=-1$; $S=-\frac{8}{3}$, donc $x_2=-\frac{8}{3}+1=-\frac{5}{3}$.

→ *Si $a+b+c=0$, alors 1 est racine ; si $a-b+c=0$, c'est -1.*

Exercice 18 — Sans discriminant

1) $x_1=1$ $(1-10+9=0)$, $S=10$: $S=\{1\,;9\}$
2) $x_1=-1$ $(-2-3+5=0)$, $S=-\frac{3}{-2}=\frac{3}{2}$, donc $x_2=\frac{3}{2}+1=\frac{5}{2}$: $S=\{-1\,;\frac{5}{2}\}$
3) $x_1=2$ $(4+8-12=0)$, $S=-4$: $S=\{-6\,;2\}$
4) $x_1=-1$ $(1-7+6=0)$, $S=-7$: $S=\{-6\,;-1\}$
5) $x_1=3$ $(9-27+18=0)$, $S=9$: $S=\{3\,;6\}$
6) $x_1=\sqrt{2}$ $(2+2-4=0)$, $S=-\sqrt{2}$, donc $x_2=-\sqrt{2}-\sqrt{2}=-2\sqrt{2}$: $S=\left\{-2\sqrt{2}\,;\sqrt{2}\right\}$

→ *En 6), le $\sqrt{2}$ de l'équation invite à essayer $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$. Contrôle par le produit : $\sqrt{2}\times\left(-2\sqrt{2}\right)=-4=\frac{c}{a}$.*

Exercice 19 — Calculer sans résoudre

1) $\Delta=81-32=49>0$: il y a bien deux racines. $S=-\frac{b}{a}=\frac{9}{2}$ et $P=\frac{c}{a}=2$.

2) $$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\frac{S}{P}$$
$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{9}{2}\times\frac{1}{2}$$
$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{9}{4}$$

3) $S^2=x_1^2+2x_1x_2+x_2^2$, donc :
$$x_1^2+x_2^2=S^2-2P$$
$$x_1^2+x_2^2=\frac{81}{4}-\frac{16}{4}$$
$$x_1^2+x_2^2=\frac{65}{4}$$

→ *Contrôle : les racines sont $\frac{1}{2}$ et 4 ; $2+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}$ et $\frac{1}{4}+16=\frac{65}{4}$.*

Exercice 20 — Signe des racines

On vérifie d'abord que $\Delta>0$. Si $P<0$, les racines sont de signes contraires ; si $P>0$, elles ont le même signe, celui de S.

1) $\Delta=81-56=25>0$; $P=14>0$ et $S=9>0$: deux racines positives (2 et 7).
2) $\Delta=4+60=64>0$; $P=-15<0$: deux racines de signes contraires (-5 et 3).
3) $\Delta=100-36=64>0$; $P=\frac{3}{3}=1>0$ et $S=-\frac{10}{3}<0$: deux racines négatives (-3 et $-\frac{1}{3}$).

VI — Signe du trinôme et inéquations

Exercice 21 — Tableau de signes

A : Racines 2 et 4 ($4-12+8=0$, $S=6$), $a=1>0$:

x	$-\infty$		2		4		$+\infty$
x^2-6x+8		$+$	0	$-$	0	$+$	

B : $-3x^2+9x-6=-3\left(x^2-3x+2\right)$: racines 1 et 2, $a=-3<0$:

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$-3x^2+9x-6$		$-$	0	$+$	0	$-$	

C : $\Delta=16-24=-8<0$: toujours du signe de $a=1>0$.

x	$-\infty$		$+\infty$
x^2-4x+6		$+$	

D : $-x^2-4x-4=-(x+2)^2$: $\Delta=0$, racine double -2, $a<0$:

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$-x^2-4x-4$		$-$	0	$-$	

Exercice 22 — Inéquations du second degré

1) $\Delta=49-40=9$, racines $\frac{7\pm3}{2}$, soit 2 et 5 ; $a>0$: positif à l'extérieur. $S=]-\infty\,;2[\cup]5\,;+\infty[$
2) Racines 4 (racine évidente) et $-2-4=-6$; $a>0$: négatif entre les racines. $S=]-6\,;4[$
3) $\Delta=1+120=121$, racines $\frac{1\pm11}{2}$, soit -5 et 6 ; $a>0$: $S=[-5\,;6]$ (crochets fermés : $\leqslant$).
4) $\Delta=9-16=-7<0$: le trinôme est toujours strictement positif. $S=\varnothing$
5) $2x^2-12x+18=2(x-3)^2$, strictement positif sauf en 3 : $S=\mathbb{R}\setminus\{3\}$
6) $\Delta=4+24=28$ et $\sqrt{28}=2\sqrt{7}$: racines $\frac{-2\pm2\sqrt{7}}{-6}$, soit $\frac{1-\sqrt{7}}{3}$ et $\frac{1+\sqrt{7}}{3}$; $a=-3<0$: positif entre les racines. $S=\left]\frac{1-\sqrt{7}}{3}\,;\frac{1+\sqrt{7}}{3}\right[$

→ *En 4) et 5), on ne conclut pas trop vite « pas de racine, donc pas de solution » : c'est le signe de a qui décide.*

Exercice 23 — Position d'une parabole et d'une droite

1) $f(x)=4x+2 \iff x^2+2x+3-4x-2=0$
$\iff x^2-2x+1=0$
$\iff (x-1)^2=0$

Un seul point commun, d'abscisse 1 et d'ordonnée $4\times1+2=6$.

2) $f(x)-(4x+2)=(x-1)^2$: positif ou nul, nul seulement en 1.
3) $f(x)\geqslant 4x+2$ pour tout réel x : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{D}_g$; elles se touchent au point $(1\,;6)$.

→ *La droite est tangente à la parabole en $(1\,;6)$: c'est le cas $\Delta=0$.*

VII — Représentation graphique

Exercice 24 — Sommet, racines, allure

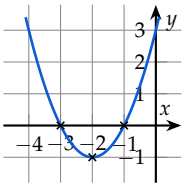
A : $a = 1 > 0$: vers le haut. $\alpha = -2$ et $\beta = 4 - 8 + 3 = -1$: $S(-2\,;-1)$. $\Delta = 4$: racines -3 et -1.

B : $a = -1 < 0$: vers le bas. $\alpha = -\frac{4}{-2} = 2$ et $\beta = -4 + 8 - 3 = 1$: $S(2\,;1)$. $\Delta = 4$: racines 1 et 3.

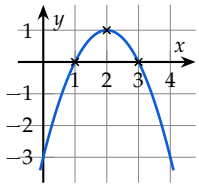
C : $a = 1 > 0$: vers le haut. $\alpha = 2$ et $\beta = 4 - 8 + 5 = 1$: $S(2\,;1)$. $\Delta = -4 < 0$: aucune racine.

D : $a = -2 < 0$: vers le bas. $\alpha = -\frac{-4}{-4} = -1$ et $\beta = -2 + 4 = 2$: $S(-1\,;2)$.
$-2x^2 - 4x = -2x(x+2)$: racines -2 et 0.

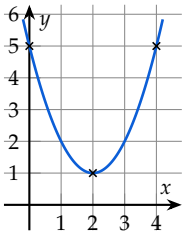
A



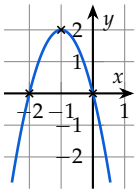
B



C



D



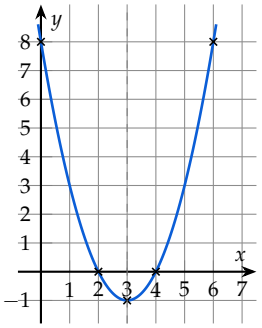
→ *En C, sans racine, on place le sommet, puis* $(0\,;5)$ *et son symétrique* $(4\,;5)$ *par rapport à la droite* $x = 2$.

Exercice 25 — Utiliser la symétrie

1) $\alpha = \dfrac{6}{2} = 3$
$\beta = f(3) = 9 - 18 + 8$
$\beta = -1$
2 est racine évidente ($4 - 12 + 8 = 0$) et $S = 6$: racines 2 et 4.

2) $f(0) = 8$. Le symétrique de $(0\,;8)$ par rapport à la droite $x = 3$ a pour abscisse $3 + 3 = 6$: c'est $(6\,;8)$; en effet $f(6) = 36 - 36 + 8 = 8$.

3) Voir la figure : $S(3\,;-1)$, $(2\,;0)$, $(4\,;0)$, $(0\,;8)$ et $(6\,;8)$.



Exercice 26 — Retrouver un trinôme

1) $\frac{-1+3}{2} = 1$: l'abscisse du sommet est bien le milieu des racines.

2) Le sommet est sur la parabole : $a(1+1)(1-3) = -8$, soit $-4a = -8$, donc $a = 2$.

3) $2(x+1)(x-3) = 2\left(x^2 - 2x - 3\right) = 2x^2 - 4x - 6$; contrôle : $2 - 4 - 6 = -8$.

Exercice 27 — Le jet d'une fontaine

1) La parabole coupe l'axe des abscisses en 1 et en 5 : $x_1 = 1$ et $x_2 = 5$. Le jet sort du bassin à 1 m de l'origine et y retombe à 5 m.

2) Le sommet est le point $(3\,;2)$: $\alpha = 3$ et $\beta = 2$. β est la hauteur maximale du jet, 2 m.

3) $\frac{1+5}{2} = 3 = \alpha$.

4) La parabole est tournée vers le bas (le trinôme a un maximum) : a est strictement négatif.

→ *On lit les racines sur l'axe des abscisses, le sommet au point le plus haut ; le sens de la parabole donne le signe de a.*

Exercice 28 — À chaque parabole sa fonction

On utilise le signe de a (orientation), celui de Δ (nombre de points sur l'axe des abscisses), le point $(0\,;c)$ et le sommet.

a) $f_1 : a < 0$ et $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$: vers le bas, entièrement sous l'axe, sommet $(-1\,;-1)$: c'est $\mathcal{C}_3$.

b) $f_2 : a > 0$ et $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$: vers le haut, entièrement au-dessus de l'axe, sommet $(1\,;1)$: c'est $\mathcal{C}_2$.

c) $f_3 : a > 0$ et $\Delta = 25 - 16 = 9$: vers le haut, coupe l'axe en -2 et $-\frac{1}{2}$: c'est $\mathcal{C}_5$.

d) $f_4 : a < 0$ et $\Delta = 9 + 16 = 25$: vers le bas, coupe l'axe en $-\frac{1}{2}$ et 2 : c'est $\mathcal{C}_1$.

e) $f_5(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 : \Delta = 0$, vers le haut, touche l'axe en $\frac{1}{2}$: c'est $\mathcal{C}_4$.

→ *Trois paraboles passent par $(0\,;2)$: ce sont l'orientation et les racines qui les distinguent.*

VIII — Variations de la fonction trinôme

Exercice 29 — Variations et forme canonique

1) $a = 3 > 0$, $\alpha = 2$ et $\beta = 1$: minimum 1 en 2.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		↘	1	↗	

2) $a = -2 < 0$, $\alpha = -3$ et $\beta = 4$: maximum 4 en -3.

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$g(x)$		↗	4	↘	

3) $h(x) = x^2 + 6x$: $a = 1 > 0$. Racines -6 et 0, donc $\alpha = \frac{-6+0}{2} = -3$, et $\beta = h(-3)$, soit $\beta = -3 \times 3 = -9$: minimum -9 en -3.

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$h(x)$		↘	-9	↗	

→ *Dans $a(x-\alpha)^2 + \beta$, attention au signe : $(x+3)^2 = (x-(-3))^2$ donne $\alpha = -3$.*

Exercice 30 — Variations par α et β

A : $\alpha = -3$, $\beta = 9 - 18 + 7 = -2$, $a > 0$: décroissante puis croissante, minimum -2 en -3.

B : $\alpha = -\frac{4}{-2} = 2$, $\beta = -4 + 8 + 5 = 9$, $a < 0$: croissante puis décroissante, maximum 9 en 2.

C : $\alpha = \frac{12}{6} = 2$, $\beta = 12 - 24 + 5 = -7$, $a > 0$: décroissante puis croissante, minimum -7 en 2.

D : $\alpha = -\frac{-2}{2\times\left(-\frac{1}{2}\right)} = -2$, $\beta = -2 + 4 = 2$, $a < 0$: croissante puis décroissante, maximum 2 en -2.

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
A		↘	-2	↗	

x	$-\infty$		2		$+\infty$
B		↗	9	↘	

x	$-\infty$		2		$+\infty$
C		↘	-7	↗	

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
D		↗	2	↘	

Exercice 31 — Un maximum

1) $f(x) = -3\,(x^2 - 4x) - 10$
$f(x) = -3\,[(x-2)^2 - 4] - 10$
$f(x) = -3(x-2)^2 + 2$

2) $-3(x-2)^2 \leqslant 0$, donc $f(x) \leqslant 2$ pour tout réel x ; et $f(2) = 2$: le maximum de f est 2, atteint pour $x = 2$.

Exercice 32 — Étude complète d'un trinôme

1) -1 est racine évidente ($-1-2+3=0$) et $S=-\frac{2}{-1}=2$: racines -1 et 3, donc $f(x)=-(x+1)(x-3)$.

2) $\alpha=-\dfrac{2}{-2}=1$

$\beta=f(1)=-1+2+3$

$\beta=4$

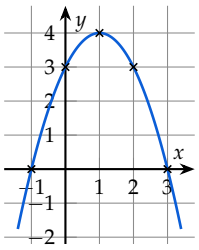
$a<0$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		$\nearrow$	4	$\searrow$	

3) $\frac{-1+3}{2}=1=\alpha$.

4)

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	



IX — Équations se ramenant au second degré

Exercice 33 — Développer, puis résoudre

1) $x^2-3x-4=6 \iff x^2-3x-10=0\,;\Delta=49$, $x=\frac{3\pm7}{2}$. $S=\{-2\,;5\}$

2) $(3x+1)^2=16 \iff 3x+1=4$ ou $3x+1=-4$

$\iff x=1$ ou $x=-\dfrac{5}{3}$

$S=\{-\frac{5}{3}\,;1\}$

3) $x^2-4x+3=0$: $x_1=1$ ($1-4+3=0$), $S=4$, donc $x_2=3$. $S=\{1\,;3\}$

4) $4x^2+12x+9=x^2+6x+9 \iff 3x^2+6x=0$

$\iff 3x(x+2)=0$

$S=\{-2\,;0\}$

5) $x^2-6x+9=x+3 \iff x^2-7x+6=0$: racines 1 et 6. $S=\{1\,;6\}$

6) $x^2-16=6x+11 \iff x^2-6x-27=0\,;\Delta=144$, $x=\frac{6\pm12}{2}$. $S=\{-3\,;9\}$

→ En 2), pas besoin de développer : $A^2=16 \iff A=4$ ou $A=-4$. En 4), le terme constant disparaît : facteur commun, pas de discriminant.

Exercice 34 — Un seul quotient

1) $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$. $12=x^2+x \iff x^2+x-12=0\,;\Delta=49$: racines -4 et 3, dans D. $S=\{-4\,;3\}$

2) $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. $6=x^2-x \iff x^2-x-6=0\,;\Delta=25$: racines -2 et 3, dans D. $S=\{-2\,;3\}$

3) $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$. $x+10=x^2-2x \iff x^2-3x-10=0\,;\Delta=49$: racines -2 et 5, dans D. $S=\{-2\,;5\}$

4) $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$. $x^2+8=6x \iff x^2-6x+8=0$: racines 2 et 4, dans D. $S=\{2\,;4\}$

Exercice 35 — Équations avec quotients

1) $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. $x^2 - 6x + 9 = (2x-5)(x-3) \iff x^2 - 5x + 6 = 0$: racines 2 et 3, mais $3 \notin D$.
$S = \{2\}$

2) $D = \mathbb{R} \setminus \{0;3\}$. On multiplie par $x(x-3)$:

$$\begin{aligned} 2(x-3) + 2x = x(x-3) &\iff 4x - 6 = x^2 - 3x \\ &\iff x^2 - 7x + 6 = 0 \end{aligned}$$

Racines 1 et 6, dans D. $S = \{1;6\}$

3) $D = \mathbb{R} \setminus \{-2;3\}$. On multiplie par $2(x+2)(x-3)$:

$$\begin{aligned} 2(x-3) - 4(x+2) = 3(x+2)(x-3) &\iff -2x - 14 = 3x^2 - 3x - 18 \\ &\iff 3x^2 - x - 4 = 0 \end{aligned}$$

$\Delta = 1 + 48 = 49$: $x = \frac{1 \pm 7}{6}$, soit $\frac{4}{3}$ et -1, dans D. $S = \left\{-1; \frac{4}{3}\right\}$

4) $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

$$\begin{aligned} 2x^2 + 9x + 10 = (x+3)(x+2) &\iff x^2 + 4x + 4 = 0 \\ &\iff (x+2)^2 = 0 \end{aligned}$$

La seule valeur est -2, qui n'est pas dans D. $S = \varnothing$

→ En 1), plus rapide : $\frac{(x-3)^2}{x-3} = x - 3$ sur D, donc $x - 3 = 2x - 5 \iff x = 2$. Contrôle en 3) avec $\frac{4}{3}$: $\frac{3}{10} + \frac{6}{5} = \frac{3}{2}$.

X — Inéquations se ramenant au second degré

Exercice 36 — Développer, puis résoudre

1) $x^2 + 4x + 3 \leqslant 2x + 6 \iff x^2 + 2x - 3 \leqslant 0$: racines -3 et 1, $a > 0$. $S = [-3;1]$

2) $9x^2 + 6x + 1 < x^2 + 6x + 9 \iff 8x^2 - 8 < 0$

$$\iff 8(x-1)(x+1) < 0$$

$S =]-1;1[$

3) $x^2 - 4x - 5 \geqslant 0$: racines -1 et 5, $a > 0$. $S =]-\infty;-1] \cup [5;+\infty[$

4) $x^2 + 4x + 4 > 9 \iff x^2 + 4x - 5 > 0$: racines -5 et 1. $S =]-\infty;-5[\cup]1;+\infty[$

Exercice 37 — Signe d'un quotient

1) $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$2x-6$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{2x-6}{x+1}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

$S =]-1;3]$ (-1 exclue : valeur interdite).

2) $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$; $x^2 - 1$ a pour racines -1 et 1.

x	$-\infty$		-2		-1		1		$+\infty$
x^2-1		$+$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$\frac{x^2-1}{x+2}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

$S =]-2\,;-1] \cup [1\,;+\infty[$

3) Dénominateur : racines 1 (racine évidente) et $4-1=3$, donc $D = \mathbb{R} \setminus \{1\,;3\}$. Numérateur : racines 2 (racine évidente) et $-1-2=-3$.

x	$-\infty$		-3		1		2		3		$+\infty$
x^2+x-6		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$		$+$	
x^2-4x+3		$+$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{x^2+x-6}{x^2-4x+3}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	0	$-$	‖	$+$	

$S =]-\infty\,;-3[\cup]1\,;2[\cup]3\,;+\infty[$

4) $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; le numérateur a pour racines 1 et 4.

x	$-\infty$		1		2		4		$+\infty$
x^2-5x+4		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{x^2-5x+4}{x-2}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	

$S =]-\infty\,;1[\cup]2\,;4[$

Exercice 38 — Tout dans un membre

$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. On ramène tout dans un membre :

$$\frac{x+2}{2-x} - (3x+1) \geqslant 0 \iff \frac{x+2-(3x+1)(2-x)}{2-x} \geqslant 0$$
$$\iff \frac{3x^2-4x}{2-x} \geqslant 0$$
$$\iff \frac{x(3x-4)}{2-x} \geqslant 0$$

x	$-\infty$		0		$\frac{4}{3}$		2		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$3x-4$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$2-x$		$+$		$+$		$+$	0	$-$	
$\frac{x(3x-4)}{2-x}$		$+$	0	$-$	0	$+$	‖	$-$	

$S =]-\infty\,;0] \cup [\frac{4}{3}\,;2[$

→ Erreur classique : multiplier par $2-x$ sans connaître son signe. Contrôle avec $x=3$, hors de S : $\frac{5}{-1} = -5$, qui n'est pas $\geqslant 10$.

XI — Problèmes

Exercice 39 — Le nombre mystère

Soit $x \geqslant 0$ le nombre : $x^2 - 3x = 40 \iff x^2 - 3x - 40 = 0$. $\Delta = 9 + 160 = 169$ et $\sqrt{169} = 13$, donc $x = \frac{3 \pm 13}{2}$, soit 8 ou -5. Le nombre est positif : c'est 8 ($64 - 24 = 40$).

Exercice 40 — Une voile d'ombrage

Soit $x > 0$ le plus petit côté de l'angle droit, en m ; l'autre mesure $x + 2$.
$\frac{x(x+2)}{2} = 12 \iff x^2 + 2x - 24 = 0$; $\Delta = 4 + 96 = 100$, donc $x = \frac{-2 \pm 10}{2}$, soit 4 ou -6. Comme $x > 0$: 4 m et 6 m ($\frac{4 \times 6}{2} = 12$).

Exercice 41 — Agrandir une photo

Soit $c > 0$ le côté de départ, en cm :
$(c + 12)^2 = 4c^2 \iff 3c^2 - 24c - 144 = 0 \iff c^2 - 8c - 48 = 0$; $\Delta = 64 + 192 = 256$, donc $c = \frac{8 \pm 16}{2}$, soit 12 ou -4. Le côté mesurait 12 cm ($24^2 = 576 = 4 \times 144$).

→ *Plus rapide :* $(c + 12)^2 = (2c)^2$ *avec des longueurs positives, donc* $c + 12 = 2c$.

Exercice 42 — La bordure d'une tablette

Soit $x > 0$ la largeur de la bordure, en cm. La tablette mesure $24 + 2x$ sur $16 + 2x$:

$$(24 + 2x)(16 + 2x) = 560 \iff 4x^2 + 80x + 384 = 560$$
$$\iff x^2 + 20x - 44 = 0$$

$\Delta = 400 + 176 = 576$ et $\sqrt{576} = 24$, donc $x = \frac{-20 \pm 24}{2}$, soit 2 ou -22. La bordure mesure 2 cm de large ($28 \times 20 = 560$).

→ *La bordure s'ajoute des* deux *côtés :* $24 + 2x$, *et non* $24 + x$.

Exercice 43 — Des vélos reconditionnés

1) $B(5) = -250 + 2000 - 3000 = -1250$: perte de 1250 euros.
   $B(12) = -1440 + 4800 - 3000 = 360$: bénéfice de 360 euros.
2) $B(x) = -10\,(x^2 - 40x + 300)$; $\Delta = 1600 - 1200 = 400$, racines $\frac{40 \pm 20}{2}$, soit 10 et 30. Comme $a = -10 < 0$, $B(x) > 0$ entre les racines : $S =]10\,;30[$. L'atelier est bénéficiaire de 11 à 29 vélos vendus.
3) $\alpha = -\frac{400}{2 \times (-10)} = 20$ et $B(20) = -4000 + 8000 - 3000 = 1000$: bénéfice maximal de 1000 euros pour 20 vélos.

→ 20 *est le milieu des racines* 10 *et* 30.